

متوسطة لطرش أحمد بحي الزهور - حاسي الرمل	السنة الدراسية : 2024/2023
المستوى : الثالثة متوسط 2-1	المدة : ساعة ونصف
اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية	

التمرين الأول (5 نقاط):

جملة	فعل حالة	فعل أداء

1) صنف في الجدول المقابل الكلمات التالية :

يتوهج - يغذي - البكرة - المصباح - يدور - يدير

(تدير) - الدينامو - الحجر - المصباح - يسقط .

2) بالاستعانة بالكلمات السابقة ، أنجز سلسلة وظيفية لتركيب يسمح بتوهج المصباح .

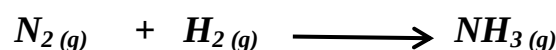
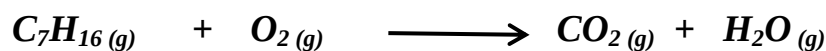
3) مثل هذا التركيب بسلسلة طاقوية مبينا فيها التحويل المفيد وغير المفيد .

التمرين الثاني (7 نقاط):

1) صنف في الجدول ما يلي : ذرة حديد - H_2O - قطعة حديد - غاز الميثان - C - جزيء السكر .

فرد كيميائي	نوع كيميائي

2) وازن المعادلات الكيميائية التالية :



3) سم العامل المؤثر في التحولات الكيميائية التالية :

أ - الاحتراق غير التام لغاز البوتان .

ب- تسخين الحليب بعد إضافة قطرات من محلول فهلنج .

ج- تفاعل سريع لطبشور مسحوق مع الخل .

الوضعية الإدماجية (8 نقاط):

قصد تنظيف أنابيب سخان الماء من الرواسب الكلسية $CaCO_3$ وضع الأب محلول حمض كلور الماء HCl الممدد في الأنابيب مما أدى إلى حدوث تفاعل بين الحمض والكلس ولكنه استغرق وقتا طويلا .

1 أ. فسر سبب طول مدة التفاعل .

ب. اقترح حلا لزيادة سرعة التفاعل .

2) ينتج عن هذا التفاعل 3 أنواع كيميائية وهي : غاز ثنائي أكسيد الكربون ، الماء و محلول كلور الكالسيوم $CaCl_2$.

ج. أكمل الجدول التالي :

	المتفاعلات	النواتج
عيانيا (بالأنواع)		
مجهريا (بالأفراد)		

د. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها .

3) اشرح كيف يمكن الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون .

1- 1) ببطارية دلالتها 9V فلاحظنا تلف المصباح .

- اشرح سبب تلف المصباح



2- مثل في المخطط النظامي الذي قمت برسمه اتجاه التيار الكهربائي (بواسطة أسهم) .

التمرين الثاني (11 نقطة) :

أنجز التلميذين محمد وعبد الله دارتين كهربائيتين الموضحتين في الوثيقتين 2 و3 .

L1

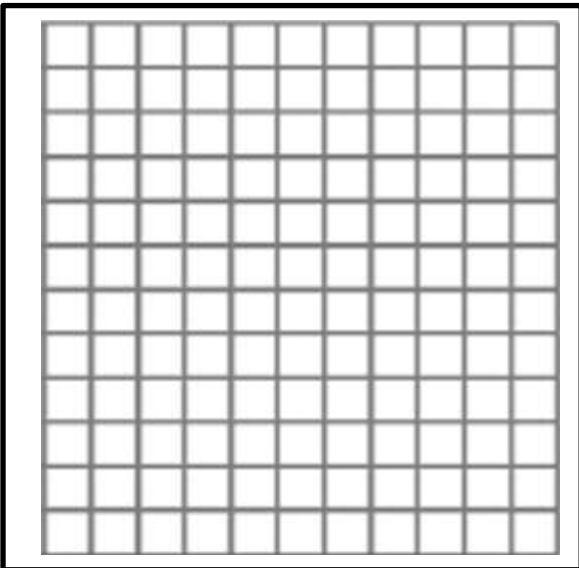
لاحظ الوثيقتين جيدا ثم املئ الجدول :

دائرة محمد (الوثيقة 2)	L2	دائرة عبد الله (الوثيقة 3)	L1
نوع الربط :	نوع الربط :	نوع الربط :	نوع الربط :
عدد الحلقات :L1.....	عدد الحلقات :L2.....	عدد الحلقات :	عدد الحلقات :
تكون شدة إضاءة المصباح الوثيقة 2	تكون شدة إضاءة المصباح الوثيقة 3	تكون شدة إضاءة المصباح الوثيقة 3	تكون شدة إضاءة المصباح الوثيقة 2
عند نزع المصباح L1 من عمدة فإن المصباح L2 لأن	عند نزع المصباح L1 من عمدة فإن المصباح L2 لأن	عند نزع المصباح L1 من عمدة فإن المصباح L2 لأن	عند نزع المصباح L1 من عمدة فإن المصباح L2 لأن
المخطط النظامي لهذه الدارة :	المخطط النظامي لهذه الدارة :	المخطط النظامي لهذه الدارة :	المخطط النظامي لهذه الدارة :
هل يستعمل هذا النوع من الربط في المنازل ؟	هل يستعمل هذا النوع من الربط في المنازل ؟	هل يستعمل هذا النوع من الربط في المنازل ؟	هل يستعمل هذا النوع من الربط في المنازل ؟

إليك الجسم (s) المتوازن ثقله يساوي $P=20N$ في ثلاث حالات مختلفة :

- (1) أذكر القوى المؤثرة على الجسم s في كل حالة مع الترميز .
- (2) أذكر شرطي توازن الجسم s في كل حالة .
- (3) مثل القوى المؤثرة على الجسم s في الحالة الأولى . (سلم التمثيل $10N \rightarrow 1cm$) .
- (4) الوثيقة 2 توضح القوى المؤثرة على الجسم s في الحالة 3 :
- (أ) أعد رسم الوثيقة 2 بدقة ثم أثبت بياناً باستخدام محصلة قوتين أن الجسم s في حالة توازن .
- (ب) أحسب قيمة قوة تأثير الخيط على الجسم s .

الوثيقة 2



التمرين الثاني (9 نقاط):

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد :

- (1) الثقل الظاهري لجسم صلب هو القيمة التي تشير إليها الربيعة معلق بها جسم مغمور في سائل .
- (2) يمكن حساب شدة دافعة أرخميدس بالعلاقة $F_A = P_{Ap} - P$.
- (3) ثقل السائل المزاح أكبر شدة دافعة أرخميدس .

(4) عند غمر جسم صلب في سائل ، فإن :

شدة دافعة أرخميدس = الكتلة الحجمية للسائل $\times$ حجم الجزء المغمور من الجسم $\times$ مقدار الجاذبية

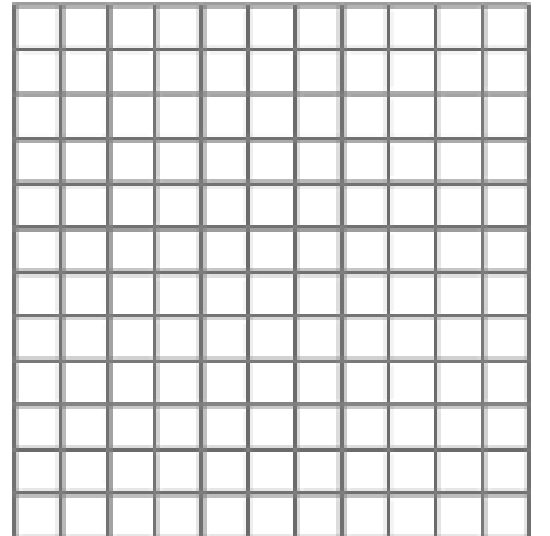
(5) مبدأ شعاع قوة دافعة أرخميدس دائماً في مركز ثقل الجسم .

(6) عندما يكون جسم طافي على سطح سائل فإن شدة دافعة أرخميدس تكون أكبر من ثقل الجسم .

(7) عندما يكون جسم مستقر وسط السائل فإن شدة دافعة أرخميدس تساوي ثقل الجسم .

(8) الجسم الطافي في سائل كتلته الحجمية أقل من الكتلة الحجمية للسائل .

(9) الجسم المستقر وسط سائل كتلته الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للسائل .



التجربة 1 :

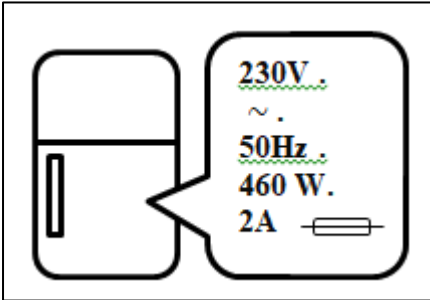
المخطط ب

المخطط أ

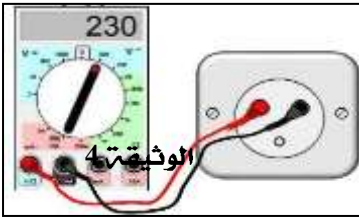
- (1) ما طبيعة التوتر الكهربائي في كل شكل .
- (2) حدد المخطط الموافق للبطارية والمخطط الموافق لطرفي للمنوبية .
- (3) من المخطط (ب) :
 - (أ) احسب عدد تكرارات المنحنى في المخطط (ب) .
 - (ب) سم الزمن الذي يستغرقه المغناطيس لدوران دورة واحدة ثم احسبه .
 - (ت) أحسب قيمة التوتر الأعظمية .
 - (ث) سم القيمة التي يقيسها جهاز الفولطمتر المضبوط على التناوب ثم احسبها .

الجزء الثاني (8 نقاط) :

الوضعية الإدماجية (8 نقاط) :



اشترت عائلة أمين ثلاجة جديدة بعد تلف الثلاجة القديمة ، تحمل بطاقة تقنية مدون عليها مجموعة من الرموز والدلالات (الوثيقة 4-) ، وقبل تشغيل الثلاجة أراد أمين التحقق أولا من مأخذ المنزل إن كان مناسباً لتشغيلها فقام بالتجربة الموضحة في الوثيقة 5 .



- (1) حدد معاني الدلالات والرموز المدونة على الثلاجة (الوثيقة 4) .
- (2) أ- سم الجهاز الذي استخدمه أمين في التجربة .
ب- ماذا تمثل القيمة التي تظهر على شاشة الجهاز في الوثيقة 5؟
ج - هل المأخذ مناسب لتشغيل الثلاجة ؟ برر إجابتك .

طلب أمين من أبيه التأكد من عدم وجود أية أخطاء أو نقائص في المخطط الكهربائي للمنزل (الوثيقة 6) قد تؤدي إلى أخطار بالأجهزة أو بمستخدميها .

- (3) أعد رسم المخطط الكهربائي معيناً عليه التعديلات والإضافات المناسبة .

الوثيقة 6

